

Module : développement web

EcoleDigitale promotion : P12 - unchk

Leçon 5 : LES LANGAGES DU WEB

Objectifs du cours

- Identifier les principaux langages utilisés dans le développement web
 - Distinguer les langages du **front-end** et du **back-end**
 - Comprendre le rôle de chaque langage dans la construction d'un site
 - Découvrir le fonctionnement global entre client et serveur
 - Connaître les langages complémentaires comme SQL, XML ou JSON
-

INTRODUCTION

Le **Web** repose sur un ensemble de **langages informatiques** qui travaillent ensemble pour afficher, mettre en forme, rendre interactif et faire fonctionner les sites internet.

Chaque langage a une fonction bien précise : certains gèrent **l'apparence**, d'autres **la logique** ou **les données**.

Le développeur web doit donc comprendre comment ces langages interagissent pour créer une expérience complète pour l'utilisateur.

CLASSIFICATION DES LANGAGES DU WEB

Catégorie	Rôle principal	Exemples
Langages du front-end	Gèrent l’affichage et l’interactivité côté navigateur	HTML, CSS, JavaScript
Langages du back-end	Gèrent la logique, le traitement et la base de données côté serveur	PHP, Python, Java, Node.js
Langages de données	Permettent d’échanger et de structurer les informations	SQL, XML, JSON

LES LANGAGES DU FRONT-END

[1] HTML — *HyperText Markup Language*

C’est le **langage de base du Web**. Il définit la **structure** d’une page (titres, paragraphes, images, liens, formulaires).

Exemple :

```
<h1>Bienvenue sur mon site</h1>
```

```
<p>Voici un paragraphe de texte.</p>
```

[2] CSS — *Cascading Style Sheets*

Le CSS sert à **styler** les pages HTML : couleurs, polices, tailles, mise en page responsive.

Exemple :

```
body {  
  
    background-color: #f0f0f0;
```

```
color: #333;
```

```
}
```

3 JavaScript

Langage de programmation qui rend les pages **dynamiques et interactives** (menus, animations, formulaires, API, etc.).

Exemple :

```
alert("Bienvenue sur le site !");
```

🧠 Ensemble, **HTML + CSS + JavaScript** forment la base du **développement front-end**.

⚙️ LES LANGAGES DU BACK-END

Les langages du back-end gèrent tout ce qui se passe **derrière le site** : traitement des formulaires, gestion des utilisateurs, connexion à la base de données, etc.

Langage	Description	Exemple d'utilisation
PHP	Langage le plus utilisé côté serveur, simple à intégrer au HTML	Sites dynamiques, CMS (WordPress)
Python	Langage polyvalent et moderne, utilisé pour le web et l'IA	Frameworks : Django, Flask
Node.js (JavaScript)	Permet d'utiliser JavaScript côté serveur	Applications temps réel, API
Java	Langage robuste utilisé dans les grandes entreprises	Sites bancaires, applications sécurisées
Ruby	Utilisé avec le framework Ruby on Rails	Applications web rapides à développer

LES LANGAGES DE DONNÉES

Langage	Rôle	Exemple
SQL (Structured Query Language)	Manipule les données dans les bases (lecture, ajout, suppression)	<code>SELECT * FROM utilisateurs;</code>
XML (eXtensible Markup Language)	Structure des données sous forme de balises personnalisées	<code><utilisateur><nom>Lamine</nom></utilisateur></code>
JSON (JavaScript Object Notation)	Format léger pour échanger des données entre client et serveur	<code>{"nom": "Lamine", "age": 19}</code>

INTERACTION ENTRE CLIENT ET SERVEUR

Schéma simplifié :

[Navigateur (HTML, CSS, JS)]

↓ (requête HTTP)

[Serveur (PHP, Node.js, Python)]

↓ (réponse + données)

[Base de données (SQL)]

Le client (navigateur) envoie une **requête** au serveur, qui traite l'information et renvoie une **page web dynamique** au visiteur.

LES COMBINAISONS COURANTES

Technologie	Composition	Exemple d'usage
LAMP	Linux + Apache + MySQL + PHP	Sites dynamiques hébergés sur serveurs

Technologie	Composition	Exemple d'usage
		Linux
MERN	MongoDB + Express + React + Node.js	Applications modernes en JavaScript
MEAN	MongoDB + Express + Angular + Node.js	Applications web complètes et interactives

RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Description
Front-end	Partie visible : HTML, CSS, JavaScript
Back-end	Partie serveur : PHP, Python, Node.js, Java
Données	SQL, XML, JSON
Objectif	Créer des sites dynamiques et interactifs
Architecture	Client ↔ Serveur ↔ Base de données

RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Distinguer les langages du front-end et du back-end
- ✓ Comprendre le rôle de HTML, CSS et JavaScript
- ✓ Identifier les principaux langages côté serveur
- ✓ Connaître les formats de données (SQL, XML, JSON)
- ✓ Comprendre comment ces langages interagissent pour former le Web